

HandProtocol 灵巧手通信协议

文档版本: v1.0

协议版本: 0.0.3

导出时间: 2026-06-09

本文档由 `npm run export` 从 `docs/` 最新源码自动合并生成 (与 `npm start` 所见「开发中」版一致)。帧构造器 / 帧解析器等 **仅在线可用的交互组件** 在导出时已省略; 位置控制选项卡已展开为并列小节。

目录

- [HOP 灵巧手通信协议](#)
 - [协议信息](#)
 - [协议特点](#)
 - [阅读指引](#)
- [帧格式](#)
 - [帧头结构](#)
 - [协议控制字节](#)
 - [示例](#)
 - [子索引 SI](#)
 - [有效数据长度 EDL](#)
 - [单帧最大载荷](#)
 - [响应帧](#)
 - [指令示例](#)
- [通用规约](#)
 - [编码规则](#)
 - [字节序](#)
 - [位序](#)
 - [字符编码](#)
 - [读 / 写判定](#)
 - [读请求的长度处理](#)
 - [写请求的长度处理](#)
 - [写字节流模型](#)
 - [返回值选择 \(RTS\)](#)
 - [子索引通则](#)
 - [关节映射](#)
 - [只读主索引](#)
 - [写入权限与掉电保存](#)
 - [掉电保存机制](#)
 - [持久化范围 \(保存到 Flash 时一并写入\)](#)
 - [写入密码](#)
 - [错误响应通则](#)
 - [响应分片通则](#)
- [CAN 传输层](#)
 - [支持的 CAN 模式](#)
 - [帧 ID](#)
 - [标准帧 \(11 位\)](#)
 - [扩展帧 \(29 位\)](#)
 - [响应分片](#)
 - [波特率](#)
 - [静默响应](#)
- [关节子索引布局](#)
 - [逻辑关节子索引表](#)
 - [单字节向量内存布局](#)
 - [半字节向量内存布局](#)
- [位置控制方式](#)

- [单字节 0x01](#)
- [半字 0x20](#)
- [稀疏 0x30](#)
- [选用建议](#)
- [主索引总表](#)
 - [索引列表](#)
 - [章节导航](#)
- [MI 0x00 — 关节映射](#)
 - [对象说明](#)
 - [子索引表](#)
 - [默认映射](#)
 - [映射规则](#)
 - [作用范围](#)
 - [应用示例: 7 关节紧凑控制](#)
 - [字段约束](#)
 - [注意事项](#)
 - [指令示例](#)
- [单字节控制](#)
 - [MI 0x01 — 位置](#)
 - [指令示例](#)
 - [MI 0x02 — 速度](#)
 - [指令示例](#)
 - [MI 0x03 — 加速度](#)
 - [MI 0x04 — 电流](#)
 - [MI 0x05 — 电压](#)
 - [MI 0x06 — 转矩](#)
 - [MI 0x07 — 温度](#)
 - [MI 0x08 — 运动时间](#)
 - [MI 0x09 — 堵转判定时间](#)
 - [MI 0x0A — 堵转判定阈值](#)
 - [MI 0x0B — 堵转后维持电流](#)
 - [MI 0x0C — 有效关节](#)
 - [子索引表 \(每关节 1 字节位掩码\)](#)
 - [指令示例](#)
 - [MI 0x0D — 关节故障](#)
 - [指令示例](#)
- [半字控制](#)
 - [主索引列表](#)
 - [指令示例](#)
- [MI 0x30 — 稀疏关节位置](#)
 - [子索引表](#)
 - [指令示例](#)
- [触觉传感器](#)
 - [MI 0x31 — 传感器命令](#)
 - [子索引表](#)
 - [传感器类型枚举](#)
 - [指令示例](#)

- [MI 0x32 — 传感器数据通道 1](#)
 - [指令示例](#)
- [MI 0x33 — 传感器数据通道 2](#)
 - [指令示例](#)
- [MI 0x34 — 传感器数据通道 3](#)
 - [指令示例](#)
- [MI 0x35 — 配置](#)
 - [子索引表](#)
 - [仲裁域波特率](#)
 - [数据域波特率 \(CAN FD\)](#)
 - [串口波特率 \(Modbus RS485\)](#)
 - [控制模式](#)
 - [指令示例](#)
- [MI 0x36~0x3A — 预设动作](#)
 - [子索引表](#)
 - [手势类型](#)
 - [指令示例](#)
- [MI 0x41 — 产品信息](#)
 - [子索引表](#)
 - [指令示例](#)
- [MI 0x42 — 工程服务](#)
 - [子索引表](#)
 - [协议接口切换 \(0xDD \)](#)
 - [传感器类型 \(0x4A \)](#)
 - [指令示例](#)
- [MI 0x43 — 单位与量程](#)
 - [子索引表](#)
 - [公共字段](#)
 - [关节量程字段](#)
 - [物理值换算](#)
 - [指令示例](#)
- [MI 0x4F — 通信错误码](#)
 - [子索引表](#)
 - [错误码定义](#)
 - [指令示例](#)
- [命令与事务附录](#)
 - [1. 常用命令一览表](#)
 - [1.1 设备识别 \(上电后首先执行\)](#)
 - [1.2 位置与运动控制 \(控制循环核心\)](#)
 - [1.3 预设手势与工程维护](#)
 - [1.4 配置与持久化](#)
 - [1.5 触觉与量程](#)
 - [2. 典型事务时序](#)
 - [2.1 上电初始化](#)
 - [2.2 位置控制循环 \(五指指尖\)](#)
 - [2.3 稀疏关节: 单点微调](#)

- [2.4 预设手势：抓握](#)
 - [2.5 配置修改并保存到 Flash](#)
 - [2.6 跳转 Bootloader \(App 升级\)](#)
 - [2.7 触觉数据多帧读取 \(CAN FD\)](#)
 - [2.8 通信错误处理](#)
- [3. 场景速查](#)
- [4. 组帧参考 \(Python\)](#)
- [典型指令速查](#)
 - [上电初始化 \(最先做\)](#)
 - [位置控制 \(最高频\)](#)
 - [使能与故障](#)
 - [预设手势](#)
 - [触觉传感器](#)
 - [配置与保存](#)
 - [工程维护](#)
 - [单位与量程](#)
 - [组帧参考 \(Python\)](#)
- [版本变更记录](#)
 - [v0.0.3 \(当前版本\)](#)
 - [帧格式与传输](#)
 - [关节与数据布局](#)
 - [关节映射](#)
 - [主索引编号调整](#)
 - [配置 \(MI 0x35 \)](#)
 - [传感器 \(MI 0x31 ~`0x34`\)](#)
 - [工程服务 \(MI 0x42 \)](#)
 - [产品信息 \(MI 0x41 \)](#)
 - [单位与量程 \(MI 0x43 , 新增\)](#)
 - [错误码 \(MI 0x4F \)](#)
 - [兼容性说明](#)
 - [v0.0.2](#)
 - [v0.0.1](#)
 - [帧格式](#)
 - [关节模型](#)
 - [主索引 \(节选\)](#)
 - [局限 \(促使 v0.0.3 升级\)](#)

HOP 灵巧手通信协议

本文档描述灵巧手 **HOP (Hand Object Protocol)** 通信协议规约，适用于上位机通过 **CAN / CAN FD** 对设备进行读写与控制。

协议信息

项目	说明
协议名称	HOP
协议版本	0.0.3
物理接口	CAN 2.0 / CAN FD
字符编码	UTF-8 (字符串字段)
数值字节序	小端 (低字节在前)

协议特点

- **主索引 (MI) + 子索引 (SI)** 分段访问各类数据对象
- **读写自动识别**：无载荷为读；有载荷且长度与 EDL 一致则为写
- **返回值选择 (RTS)**：读请求可选择返回**当前状态**或**设定值**
- **36 个逻辑关节**：五指各 5 关节，外加腕部、掌部及预留关节
- **多种位置控制方式**：单字节向量、半字节向量、稀疏关节三种可选
- **响应自动分片**：返回数据超过单帧容量时拆为多帧发送

阅读指引

建议按以下顺序阅读：

顺序	章节	内容
1	帧格式	帧头、MI、SI、EDL
2	通用规约	读写规则、RTS、 权限与掉电保存
3	CAN 传输层	帧 ID、分片、波特率
4	关节子索引布局	36 关节子索引映射
5	位置控制方式	三种位置控制对比
6	主索引总表	全部 MI 一览
7	命令与事务附录	高频事务一览与时序图
8	典型指令速查	按场景整理的报文

各主索引的字段定义、单位、取值范围及默认值见「主索引规约」各章节。
文中子索引 **SI** 均以**十六进制** 给出，便于组帧。

帧格式

每条 CAN 报文的数据域采用统一的逻辑格式：**3 字节帧头 + 有效数据（载荷）**。

帧头结构

字节偏移	字段名	长度（字节）	说明
0	协议控制字节	1	含主索引 MI 与 RTS
1	子索引 SI	1	起始字节偏移
2	有效数据长度 EDL	1	读/写涉及的字节数
3 ~ (3+EDL-1)	载荷	实际载荷字节数	读写数据（读请求可无载荷）；CAN FD 下实际载荷可能大于 EDL

协议控制字节

位域	名称	说明
bit7	RTS (返回值切换位)	0 = 读状态；1 = 读设定值
bit0~6	MI (主索引)	访问的数据对象类型，见 主索引总表

:::info RTS 适用范围 某些只读字段读设定值无效；某些纯设定字段读状态亦无效。详见各主索引章节。 :::

示例

控制字节	MI	RTS	含义
0x01	0x01	0	返回位置状态（实际位置）
0x81	0x01	1	返回位置设定值
0x35	0x35	0	返回配置状态值（配置指令通常无独立状态）
0xB5	0x35	1	返回配置指令最新收到的设定值

子索引 SI

表示本次访问在目标对象中的**起始字节偏移**，文档中均以**十六进制**标注。

关联章节	链接
单字节 / 半字节关节布局	关节子索引布局
稀疏关节	稀疏关节位置控制
触觉传感器	触觉传感器
配置	配置
预设动作	预设动作
产品信息	产品信息表

工程服务	工程服务
单位与量程	单位与量程
错误码	错误码

有效数据长度 EDL

场景	EDL 含义
读请求	期望读取的字节数；若对象剩余不足则按实际剩余返回
写请求	实际载荷中有效的字节数，实际载荷长度须 ≥ EDL

读写判定规则见 通用规约。

单帧最大载荷

CAN 模式	帧头 (字节)	最大载荷 (字节)	数据域总长 (字节)
CAN 2.0	3	5	8
CAN FD	3	61	64

响应超过单帧最大载荷时自动分片，规则见 通用规约。

响应帧

响应帧与请求帧格式相同，控制字节通常回显请求值。发生错误时仅返回错误码。

指令示例

写五指指尖（最常用）

```
01 14 05 C8 C8 C8 C8 C8
```

读五指指尖实际位置

```
01 14 05
```

读五指指尖设定值（RTS=1）

```
81 14 05
```

写五指横滚

```
01 00 05 80 80 80 80 80
```

更多场景见 命令与事务附录。

通用规约

本章约定适用于**所有主索引**的公共规则。各主索引章节仅描述该索引特有的数据含义与字段定义。

编码规则

字节序

- 本协议所有多字节字段均采用 Little-Endian（小端）格式编码；
- 多字节字段的最低有效字节（LSB Byte）位于最低地址或最前字节位置。

位序

- 每个字节采用 LSB0 位编号方式；
- bit0 为最低有效位（LSB）；
- bit7 为最高有效位（MSB）。

字符编码

- 字符及字符串均采用 UTF-8 编码。

读 / 写判定

实际载荷字节数 = CAN 数据域总长度 - 3（帧头长度）

若 实际载荷字节数 = 0
→ 读请求

若 实际载荷字节数 > 0 且 EDL <= 实际载荷字节数
→ 写请求

若 实际载荷字节数 > 0 且 EDL > 实际载荷字节数
→ 非法请求，返回错误码 0x08（数据长度不匹配）

请求类型	报文示例	说明
读	01 06 01	仅含 3 字节帧头
写	01 00 05 AA BB CC DD EE	帧头 + 5 字节载荷，EDL = 0x05
读（长度为 5）	01 06 05	从子索引6开始读取 5 字节

读请求的长度处理

- 对象剩余可读长度 ≥ EDL：返回 EDL 字节
- 对象剩余可读长度 < EDL：返回全部剩余字节（**不报错**）
- SI 越界：返回错误码 0x02

写请求的长度处理

实际载荷字节数**必须大于等于 EDL**，否则返回错误码 0x08。

写字节流模型

写请求将载荷**前 EDL 个字节**依次写入对象，起始位置为 SI：

对象[SI] ← 载荷[0]
对象[SI + 1] ← 载荷[1]
...
对象[SI + EDL - 1] ← 载荷[EDL - 1]

- **不要求**按逻辑字段边界对齐；SI 与 EDL 可在对象范围内任意组合（结构体、配置表等均适用）。
- 多字节字段跨越帧边界时，可拆成多次写操作，每次写连续字节即可。
- CAN / CAN FD 传输时，帧内实际载荷长度可以大于 EDL（见 [帧格式](#)）；设备只取前 EDL 字节作为有效数据。

返回值选择（RTS）

prot_ctrl 最高位（bit7）仅在读请求时有效：

RTS	含义	返回内容
0	读状态	设备当前运行状态/反馈值
1	读设定值	最近一次成功写入的设定值

子索引通则

数据类型	SI 含义
单字节关节向量	逻辑关节子索引（见关节布局表）
半字节关节向量	字节偏移（每关节 2 字节）
结构体 / 配置表	对象内的字节偏移（非字段对齐写）

通用约束：

- SI 超出对象总长 → 错误码 0x02

关节映射

MI 0x00 配置载荷字节与对象内子索引的对应关系，详见 关节映射。映射启用时，单字节 / 半字节关节向量的读写按 map[] 转译。

只读主索引

MI	访问限制
0x41	产品信息，只读
0x32~`0x34`	传感器数据，只读
0x4F	通信错误码，只读

写入权限与掉电保存

各主索引字段是否在写入时需密码、是否可掉电保存，见对应章节子索引表中的 **需密码（写）**、**掉电保存** 列。以下为跨主索引通则。

:::warning 配置不会自动落盘 写入 MI 0x35 或工程服务可保存字段后，**断电即丢失**，除非再执行 35 1E 01 01 保存到 Flash。 :::

掉电保存机制

设备将可持久化参数保存在 **Flash / EEPROM** (DeviceParam_t)，**不会**在每次写寄存器时自动落盘。

操作	MI	SI	说明
保存到 Flash	0x35	0x1E	写 0x01 触发；将当前 RAM 中待保存区写入非易失存储
恢复配置数据	0x35	0x1C	写 0x01；恢复关节映射 + 配置区为出厂默认， 立即写 Flash
恢复所有数据	0x35	0x1D	写 0x01； 需先在工程服务 0x00 写入正确密码 （见 工程服务）

写入 MI 0x35 的普通配置项仅更新 **RAM**；断电后丢失，除非再执行 **保存到 Flash**。

MI 0x42 中标记为「是（须保存）」的字段，写入后同样须执行 35 1E 01 01 才会落盘。任意一次 MI 0x35 访问（含读、写、保存）时，固件会把工程服务中可持久化字段同步到待保存区。

持久化范围（保存到 Flash 时一并写入）

数据区	内容
工程服务（部分）	校准信息、左右手、传感器类型、设备 UID、协议接口切换、累计运行时间等
关节映射	MI 0x00
配置	MI 0x35 各配置项（不含 0x1C/0x1D/0x1E 触发位本身）
预设动作	MI 0x36~`0x3A`

不持久化（仅运行时有效）：关节位置/速度/PID 等控制量（ 0x01 ~`0x26`、0x30`）、触觉读数、心跳、故障标志、单次触发指令（找零、限位、升级等）。

写入密码

:::tip 恢复出厂密码 默认 6 字符 ASCII： 123456 。先写工程服务密码字段，再触发恢复指令。 :::

场景	密码	用法
恢复所有数据	6 字符 “123456”（默认）	先写 42 00 08 31 32 33 34 35 36，再写 35 1D 01 01
其它 HOP 寄存器写	无	当前 HOP 协议层不对普通写操作校验密码

密码字段本身（ MI 0x42 0x00 ）**不**写入 Flash，仅用于上述校验。

错误响应通则

MI = 0x4F

SI = 最新错误记录索引

EDL = 0x01

载荷[0] = 错误码

错误码定义见 错误码。历史记录深度 16 条。

响应分片通则

响应数据超过 [帧格式](#) 中单帧最大载荷时，设备拆分为多帧发送，后续帧 SI 递增，上位机按序拼接。

CAN 传输层

支持的 CAN 模式

模式	说明
CAN 2.0	数据域最长 8 字节
CAN FD	数据域最长 64 字节，可选 BRS

通过 MI 0x35 子索引 0x06 配置，详见 配置。

帧 ID

标准帧（11 位）

方向	ID 计算
请求	设备标准帧 ID（默认 0x001）
响应	请求 ID 0x400

有效范围： 0x001 ~ 0x3FE 。

扩展帧（29 位）

方向	ID 计算
请求	设备扩展帧 ID（默认 0x0000001）
响应	请求 ID 0x10000000

响应分片

模式	单帧最大载荷（字节）
CAN 2.0	5
CAN FD	61

波特率

配置子索引	说明
0x08	仲裁域波特率
0x09	数据域波特率（CAN FD）
0x07	BRS 使能

静默响应

子索引 0x0A 置 0x01 时，设备不发送响应帧。

关节子索引布局

单字节关节量在**映射禁用**时，子索引 SI 即对象内字节位置（见下表「单字节向量内存布局」）。**映射启用**时，载荷第 k 字节对应对象内子索引 `map[k]`，见 关节映射。半字关节量的子索引为字节偏移（每关节 2 字节）。

逻辑关节子索引表

共 36 个逻辑关节，排列顺序：**横滚** → **航向** → **指根1** → **指根2** → **指尖**，手指顺序为 **拇指** → **食指** → **中指** → **无名指** → **小指**。

子索引	关节	子索引	关节
0x00	拇指横滚	0x12	无名指指根2
0x01	拇指航向	0x13	无名指指尖
0x02	拇指指根1	0x14	小指横滚
0x03	拇指指根2	0x15	小指航向
0x04	拇指指尖	0x16	小指指根1
0x05	食指横滚	0x17	小指指根2
0x06	食指航向	0x18	小指指尖
0x07	食指指根1	0x19	腕部横滚
0x08	食指指根2	0x1A	腕部航向
0x09	食指指尖	0x1B	腕部俯仰
0x0A	中指横滚	0x1C	掌部横滚
0x0B	中指航向	0x1D	掌部航向
0x0C	中指指根1	0x1E	掌部俯仰
0x0D	中指指根2	0x1F~`0x23`	预留关节
0x0E	中指指尖		
0x0F	无名指横滚		
0x10	无名指航向		
0x11	无名指指根1		

单字节向量内存布局

对象长度 **36 字节**（子索引 `0x00 ~`0x23``）：

子索引范围	内容
0x00~`0x04`	五指横滚
0x05~`0x09`	五指航向

0x0A~`0x0E`	五指指根1
0x0F~`0x13`	五指指根2
0x14~`0x18`	五指指尖
0x19~`0x1B`	腕部横滚 / 航向 / 俯仰
0x1C~`0x1E`	掌部横滚 / 航向 / 俯仰
0x1F~`0x23`	预留

半字向量内存布局

对象长度 **72 字节**。逻辑关节 n 的字节子索引 = **n × 2**（十六进制可按需换算）：

字节子索引范围	内容
0x00~`0x09`	五指横滚（每指 2 字节，小端）
0x0A~`0x13`	五指航向
0x14~`0x1D`	五指指根1
0x1E~`0x27`	五指指根2
0x28~`0x31`	五指指尖
0x32~`0x47`	腕 / 掌 / 预留

位置控制方式

根据应用场景不同，协议提供三种位置控制数据方式：

方式	主索引	数据格式	对象大小
单字节向量	0x01	每关节 1 字节（0~255）	36 字节
半字向量	0x20	每关节 2 字节（0~65535）	72 字节
稀疏关节	0x30	关节号 + 位置值，成对排列	最多 72 字节

单字节 0x01

项目	说明
SI 含义	逻辑关节子索引
分辨率	256 级（0~255）
CAN 2.0 单帧	最多写 5 个关节
典型报文	01 14 05 C8 C8 C8 C8 C8（五指指尖）

优势：带宽小、适合 50Hz+ 整手遥操作。

劣势：精度低，不适合标定。

半字 0x20

项目	说明
SI 含义	字节偏移（每关节 2 字节）
分辨率	65536 级
CAN 2.0 单帧	最多写 2 个半字关节
典型报文	20 28 04 C8 00 C8 00（两关节示例）

优势：高精度，与 PID 半字参数布局一致。

劣势：数据量翻倍，需更多分片。

稀疏 0x30

项目	说明
载荷格式	[关节号，位置值] 成对
分辨率	8 位（0~255）
典型报文	30 00 04 04 C8 09 80（拇指尖 + 食指指尖）

优势：少量关节点动仅需 4 字节。

劣势：不适合全手同步；须逐关节指定序号。

选用建议

场景	推荐方式
实时手势控制、50Hz 以上周期发送	单字节向量 0x01
出厂校准、高精度轨迹	半字向量 0x20
单关节点动、调试	稀疏关节 0x30

⚠ 写入优先级 同一控制周期内若多种方式均写入，以最后一次写入的位置数据为准。 ⚠

详细字段定义见 单字节控制、半字控制、稀疏关节。

主索引总表

主索引（MI）占用协议控制字节的 bit0~6，取值范围 0x00 – 0x7F。
读写通则见 [通用规约](#)。
高频事务与组帧示例见 命令与事务附录。

索引列表

MI	名称	数据宽度	对象大小（字节）	访问
0x00	关节逻辑映射	单字节表	38	读写
0x01	位置	单字节向量	36	读写
0x02	速度	单字节向量	36	读写
0x03	加速度	单字节向量	36	读写
0x04	电流	单字节向量	36	读写
0x05	电压	单字节向量	36	读写
0x06	转矩	单字节向量	36	读写
0x07	温度	单字节向量	36	读写
0x08	运动时间	单字节向量	36	读写
0x09	堵转判定时间	单字节向量	36	读写
0x0A	堵转判定阈值	单字节向量	36	读写
0x0B	堵转后维持电流	单字节向量	36	读写
0x0C	有效关节	单字节向量	36	读写
0x0D	关节故障	单字节向量	36	读写
0x20	位置（半字）	半字向量	72	读写
0x21	位置 PID P	半字向量	72	读写
0x22	位置 PID I	半字向量	72	读写
0x23	位置 PID D	半字向量	72	读写
0x24	速度 PID P	半字向量	72	读写
0x25	速度 PID I	半字向量	72	读写
0x26	速度 PID D	半字向量	72	读写
0x30	稀疏关节位置	关节对列表	72	读写
0x31	传感器命令	结构体	50	部分写
0x32	传感器数据 1	数据流	动态	只读

0x33	传感器数据 2	数据流	动态	只读
0x34	传感器数据 3	数据流	动态	只读
0x35	配置	结构体	31	读写
0x36–0x3A	预设动作 1–5	结构体	7	读写
0x41	产品信息	结构体	241	只读
0x42	工程服务	结构体	222	读写
0x43	单位与量程	结构体	162	读写
0x4F	通信错误码	结构体	17	只读

章节导航

MI 范围	章节
0x00	关节映射
0x01~`0x0D`	单字节控制
0x20~`0x26`	半字控制
0x30	稀疏关节位置
0x31~`0x34`	触觉传感器
0x35	配置
0x36~`0x3A`	预设动作
0x41	产品信息
0x42	工程服务
0x43	单位与量程
0x4F	错误码

MI 0x00 — 关节映射

配置控制指令载荷与关节数据对象之间的对应关系：载荷中第 k 个有效数据字节，读写到对象内子索引为 `map[k]` 的位置。

`map[k]` 的取值与 [关节子索引布局](#) 中「单字节向量内存布局」的子索引一致（如 `0x00` 拇指横滚、`0x05` 拇指航向、`0x14` 拇指指尖）。

对象说明

项目	说明
访问	读写
对象长度	38 字节
需密码（写）	否
掉电保存	是（须 MI <code>0x35 0x1E</code> 保存）； <code>0x1C</code> 恢复出厂后立即写 Flash

子索引表

子索引	字段	数据类型	长度（字节）	说明
<code>0x00~`0x23`</code>	映射表	无符号整数 ×36	36	<code>map[k]</code> ：载荷第 k 字节对应的对象内子索引
<code>0x24</code>	映射长度	无符号整数	1	参与映射的 k 的个数，≤ 36
<code>0x25</code>	启用标志	无符号整数	1	<code>0x00</code> =禁用， <code>0x01</code> =启用

默认映射

出厂默认 `map[k] = k`（k = 0 ... 35）：

```
map[0]=0, map[1]=1, map[2]=2, ..., map[35]=35
```

即载荷字节顺序与单字节向量布局的子索引顺序一致：第 0 字节对应拇指横滚，第 1 字节对应食指横滚，第 5 字节对应拇指航向，第 `0x14` 字节对应拇指指尖，依此类推（详见[关节子索引布局](#)）。

映射规则

启用（`0x25 = 0x01`）时，读写关节向量类对象：

```
对象内子索引 = map[载荷内字节序号 k]
```

仅 k = 0 ... count-1 生效（count 为子索引 `0x24`）。

禁用（`0x25 = 0x00`）时，不查映射表，载荷 SI 直接作为对象内子索引。

作用范围

映射启用后，下列主索引的关节向量读写均受 `map[]` 影响：

MI	名称
<code>0x01~`0x0D`</code>	单字节关节量（位置、速度、电流等）

0x20~`0x26`	半字节关节量（半字位置、PID 等）
-------------	--------------------

半字节对象中，从字节子索引 SI 起，第 n 个关节数据查 map[SI + n] 。

应用示例：7 关节紧凑控制

某款手仅使用 7 个关节：**拇指横滚、拇指航向、五指指尖**。希望每次位置指令只发 **7 字节** 载荷，依次控制这 7 个关节，而不发送完整 36 字节。

各关节在单字节布局中的子索引：

关节	对象内子索引
拇指横滚	0x00
拇指航向	0x05
拇指指尖	0x14
食指指尖	0x15
中指指尖	0x16
无名指指尖	0x17
小指指尖	0x18

配置映射表前 7 项：

k	map[k]	含义
0	0x00	载荷第 1 字节 → 拇指横滚
1	0x05	载荷第 2 字节 → 拇指航向
2	0x14	载荷第 3 字节 → 拇指指尖
3	0x15	载荷第 4 字节 → 食指指尖
4	0x16	载荷第 5 字节 → 中指指尖
5	0x17	载荷第 6 字节 → 无名指指尖
6	0x18	载荷第 7 字节 → 小指指尖

配置映射：

```

写 00 00 07 00 05 14 15 16 17 18
写 00 24 01 07
写 00 25 01 01

```

发送 7 关节位置（MI 0x01，7 字节载荷）：

```

写 01 00 07 [v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6]

```

v0 控制拇指横滚， v1 控制拇指航向， v2 ~`v6` 依次控制五指指尖。

字段约束

- map[k] 取值须 < 36;
- 同一次写入的映射表片段内，各 map[k] **不可重复**（同一关节不能映射到两个载荷字节）；
- 违反约束返回错误码 0x40（数据值非法）。

注意事项

- 非必要不建议启用自定义映射。**默认 map[k]=k 时，载荷顺序与文档中其它章节的示例一致，便于对照。
- 修改映射表后，单字节控制、半字控制 等指令中**同一 SI、同一 EDL 所控制的关节会发生变化**，上位机须按新手型重新组帧。
- 除映射表 0x00 ~`0x23` 外，须正确设置 ****映射长度****（ 0x24 ）与 ****启用标志****（ 0x25`）；未启用时映射表不生效。
- 映射关系随配置持久化；更换上位机程序或恢复出厂设置前，应确认设备当前映射状态。

指令示例

读取映射表（36 字节）：

```
读 00 00 24
```

读取映射长度与启用标志：

```
读 00 24 02
```

单字节控制

涵盖 MI 0x01 ~`0x0D` 单字节关节向量类主索引。
公共规则见 [通用规约](#)。存储槽位与布局见 [关节子索引布局](#)。映射规则见 [关节映射](#)。

⋮info 本类主索引均为**运行时控制量**，写入后**不会**自动掉电保存；重启后恢复为设备内部初始/反馈状态。 ⋮

MI 0x01 — 位置

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255
单位/量程	通过 MI 0x43 查询

关节子索引见布局表。位置控制方式对比见 [位置控制方式](#)。

指令示例

高频场景（内存布局见 [关节子索引布局](#)）：

```
01 14 05 C8 C8 C8 C8 C8 // 写五指指尖张开（0~255）
01 14 05 // 读五指指尖实际位置
81 14 05 // 读五指指尖设定值（RTS=1）
01 00 24 // 读全部 36 关节位置（CAN 2.0 多分片响应）
30 00 04 04 C8 09 80 // 仅写拇指指尖+食指指尖（见稀疏关节 MI 0x30）
```

其它：

```
01 00 05 80 80 80 80 80 // 写五指横滚
01 06 01 // 读食指航向（SI=0x06）状态
```

MI 0x02 — 速度

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255
单位/量程	通过 MI 0x43 查询

指令示例

```
02 00 24 // 读全部 36 关节速度
02 14 05 // 读五指指尖当前速度
```

MI 0x03 — 加速度

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255

MI 0x04 — 电流

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255

MI 0x05 — 电压

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255

MI 0x06 — 转矩

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255

MI 0x07 — 温度

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255

MI 0x08 — 运动时间

项目	说明
----	----

访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255
单位	10 ms/格

MI 0x09 — 堵转判定时间

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255

MI 0x0A — 堵转判定阈值

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255

MI 0x0B — 堵转后维持电流

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
数值范围	0 ~ 255

MI 0x0C — 有效关节

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节

子索引表（每关节 1 字节位掩码）

位	掩码	含义
bit0	0x01	关节存在
bit1	0x02	允许控制
bit2	0x04	已使能

bit3	0x08	支持反馈
bit4	0x10	支持校准

常用组合： 0x0B （可控未使能）、 0x0F （可控已使能）、 0x1F （可校准）。

指令示例

使能五指横滚槽位后写位置，是典型上电流程：

```
0C 00 05  0F 0F 0F 0F 0F    // 五指横滚：存在+可控+已使能
0C 00 05                                // 读回确认
```

MI 0x0D — 关节故障

项目	说明
访问	读写
对象长度	36 字节
说明	各关节故障状态字节，按位表示故障类型

指令示例

```
0D 00 05                                // 读五指横滚故障字节
0D 00 24                                // 读全部关节故障（建议周期轮询）
```

半字控制

涵盖 MI 0x20 ~`0x26 半字向量类主索引。 关节映射见 [关节映射](#mi-0x00——关节映射)。\*\*映射启用后\*\*，从字节子索引 SI 起，第 n 个关节槽位的载荷映射到存储槽位 map[SI + n]`。

项目	说明
每关节长度	2 字节（小端无符号整数）
对象总长	72 字节
子索引	字节偏移（十六进制）

布局见 [关节子索引布局](#)。

主索引列表

MI	名称	数值范围
0x20	位置	0 ~ 65535
0x21	位置 PID P	0 ~ 65535
0x22	位置 PID I	0 ~ 65535
0x23	位置 PID D	0 ~ 65535
0x24	速度 PID P	0 ~ 65535
0x25	速度 PID I	0 ~ 65535
0x26	速度 PID D	0 ~ 65535

指令示例

写拇指横滚半字位置 0x1234 （字节子索引 0x00 ， 2 字节）：

```
20 00 02 34 12
```

写拇指、食指横滚位置 PID P：

```
21 00 04 11 00 22 00
```

读全部半字位置（72 字节）：

```
20 00 48
```

对比说明见 [位置控制方式](#)。

MI 0x30 — 稀疏关节位置

项目	说明
访问	读写
对象长度	最大 72 字节 (36 对)
数据格式	关节号 + 位置值, 成对排列

子索引表

每对占 2 字节, 从子索引 0x00 起连续排列:

相对偏移	字段	数据类型	取值范围
+0	关节号	无符号整数	0 ~ 35
+1	位置值	无符号整数	0 ~ 255

指令示例

只改拇指尖 + 食指尖 (控制循环中省带宽) :

```
30 00 04 04 C8 09 80
```

- 关节 0x04 (拇指指尖) → 0xC8 (200)
- 关节 0x09 (食指尖) → 0x80 (128)

写横滚 + 航向:

```
30 00 04 00 50 06 80
```

对比说明见 [位置控制方式](#); 时序见 稀疏关节事务。

触觉传感器

本章包含 MI 0x31（传感器命令）及 MI 0x32 ~`0x34`（传感器数据通道）。子索引均为十六进制。

MI 0x31 — 传感器命令

项目	说明
访问	部分字段可写，其余只读
对象长度	50 字节

子索引表

子索引	字段	数据类型	长度 (字节)	读写	说明
0x00	传感器类型	字符串	32	只读	见类型枚举表
0x20	数据单位	字符串	8	只读	如 N
0x28	传感器量程	无符号整数	1	只读	0~255
0x29	数据最大行	无符号整数	1	只读	
0x2A	数据最大列	无符号整数	1	只读	
0x2B	数据总长度	无符号整数	2	只读	小端，显示区存放的总字节数
0x2D	选择传感器	无符号整数	1	可读写	一般情况下，1：大拇指，2：食指，3：中指，4：无名指，5：小拇指，6：手掌
0x2E	数据行	无符号整数	1	可读写	请求矩阵行数
0x2F	数据列	无符号整数	1	可读写	请求矩阵列数
0x30	有效数据位置显示模式	无符号整数	1	可读写	0=关，1=开
0x31	矩形区域补齐	无符号整数	1	可读写	0=不补齐，1=补齐

传感器类型枚举

类型字符串	说明
NO_SENSOR	无传感器
TASHAN_GATHER	他山（外部采集板）

HUAWEIKE	华威科
FULAI	福莱
TSSP_GENGLE	TSSP 福莱适配版
TSSP_JZG	TSSP 晶致感

指令示例

典型读取流程：选指 → 读总长 → 分段读数据（时序见 触觉多帧读取）。

```
31 2D 01 02          // 选择食指
31 2B 02              // 读数据总长度（2 字节，小端）
31 2D 01              // 读当前选择的手指编号
```

MI 0x32 — 传感器数据通道 1

项目	说明
访问	只读
数据范围	传感器数据第 0 ~ 254 字节

从子索引 0x00 起分段读取，单次最多读 255 字节（受单帧载荷限制时需分片接收）。

指令示例

```
32 00 3D              // CAN FD：单次读 61 字节（最大载荷）
32 00 05              // CAN 2.0：单次请求 5 字节，响应自动分片
32 3D 0F              // 续读：SI 递增（CAN FD 第二段示例）
```

MI 0x33 — 传感器数据通道 2

项目	说明
访问	只读
数据范围	传感器数据第 255 ~ 510 字节

仅当「数据总长度」大于 255 字节时本通道有效。

指令示例

从通道 2 起始位置读 64 字节：

```
33 00 40
```

MI 0x34 — 传感器数据通道 3

项目	说明
----	----

访问	只读
数据范围	传感器数据第 511 字节起至末尾

仅当「数据总长度」大于 511 字节时本通道有效。

指令示例

读通道 3 起始 32 字节：

```
34 00 20
```

MI 0x35 — 配置

项目	说明
访问	读写
对象长度	31 字节
掉电保存	普通配置项：否（仅 RAM）；须写 0x1E 触发保存。0x1C/0x1D 为立即执行的恢复指令

持久化通则见 [通用规约 — 写入权限与掉电保存](#)。

WARNING — 恢复所有数据需密码

写 0x1D 恢复所有数据前，须在 MI 0x42 0x00 写入正确配置密码（默认 123456）。

INFO — 保存到 Flash

```
35 1E 01 01
```

将当前 RAM 中待保存区（映射、配置、工程服务可持久字段等）写入非易失存储。

子索引表

子索引	字段	数据类型	长度 (字节)	默认值	需密码 (写)	掉电保存	说明
0x00	标准帧 ID	无符号整数	2	0x0001	否	是 (须保存)	范围 0x0001–0x03FE，小端
0x02	扩展帧 ID	无符号整数	4	0x00000001	否	是 (须保存)	小端
0x06	CAN 接口类型	无符号整数	1	0x01	否	是 (须保存)	0x01=CAN 2.0, 0x02=CAN FD
0x07	BRS 使能	无符号整数	1	0x00	否	是 (须保存)	仅 CAN FD; 0x01=启用波特率切换
0x08	仲裁域波特率	无符号整数	1	0x01	否	是 (须保存)	见下表
0x09	数据域波特率	无符号整数	1	0x06	否	是 (须保存)	仅 CAN FD，见下表

0x0A	静默响应	无符号整数	1	0x00	否	是 (须保存)	0x01=不发送响应帧
0x0B	Modbus 从机地址	无符号整数	1	0x01	否	是 (须保存)	1~247
0x0C	串口波特率	无符号整数	1	0x07	否	是 (须保存)	见下表
0x0D	Modbus 模式	无符号整数	1	0x01	否	是 (须保存)	0x01=RTU, 0x02=ASCII
0x0E	串口校验	无符号整数	1	0x01	否	是 (须保存)	0x01=无, 0x02=偶, 0x03=奇
0x0F	串口停止位	无符号整数	1	0x01	否	是 (须保存)	0x01=1 位, 0x02=1.5 位, 0x03=2 位
0x10	EtherCAT 别名地址	无符号整数	2	0x0001	否	是 (须保存)	小端
0x12	EtherCAT 物理位置	无符号整数	2	0x0001	否	是 (须保存)	小端
0x14	DC 分布式时钟	无符号整数	1	0x00	否	是 (须保存)	
0x15	Watchdog 使能	无符号整数	1	0x00	否	是 (须保存)	
0x16	Watchdog 超时	无符号整数	2	0x03E8	否	是 (须保存)	单位 ms, 小端
0x18	控制模式	无符号整数	1	0x01	否	是 (须保存)	见控制模式表
0x19	指示灯	无符号整数	1	0x01	否	是 (须保存)	0x00=关, 0x01=开
0x1A	指示灯仅故障	无符号整	1	0x00	否	是 (须保存)	

		数					
0x1B	蜂鸣器	无符 号整 数	1	0x00	否	是 (须 保存)	0x00=关, 0x01=开
0x1C	恢复配置数据	无符 号整 数	1	0x00	否	—	写 0x01 触发; 恢复映射 +配置并 立即写 Flash
0x1D	恢复所有数据	无符 号整 数	1	0x00	是	—	写 0x01 前须在 MI 0x42 0x00 写入正确密码
0x1E	保存到 Flash	无符 号整 数	1	0x00	否	—	写 0x01 触发; 将 RAM 待 保存区写入 Flash

仲裁域波特率

值	速率
0x01	1000 kbps
0x02	800 kbps
0x03	500 kbps
0x04	400 kbps
0x05	250 kbps
0x06	200 kbps
0x07	125 kbps
0x08	100 kbps

数据域波特率 (CAN FD)

值	速率
0x01	8000 kbps
0x02	5000 kbps
0x03	4000 kbps
0x04	3000 kbps
0x05	2000 kbps
0x06	1000 kbps
0x07	800 kbps

0x08	500 kbps
0x09	400 kbps
0x0A	250 kbps
0x0B	200 kbps
0x0C	125 kbps
0x0D	100 kbps

0x00 为无效值，写入将被拒绝。

串口波特率 (Modbus RS485)

值	速率
0x01	9600 bps
0x02	14400 bps
0x03	19200 bps
0x04	38400 bps
0x05	56000 bps
0x06	57600 bps
0x07	115200 bps (默认)
0x08	128000 bps
0x09	153600 bps
0x0A	230400 bps
0x0B	256000 bps
0x0C	460800 bps
0x0D	921600 bps
0x0E	1000000 bps
0x0F	2000000 bps
0x10	3000000 bps
0x11	4000000 bps
0x12	5000000 bps

0x00 为无效值，写入将被拒绝。

控制模式

值	模式
0x01	位置模式
0x02	速度模式
0x03	电流模式
0x04	转矩模式
0x05	位置时间模式
0x06	开环模式
0x07	柔顺控制
0x08	教学习模式
0x09	拖动模式

指令示例

修改配置仅更新 **RAM**；掉电保留须执行「保存到 Flash」。完整时序见 配置保存事务。

改标准帧 ID 并保存（ID 改为 7）：

```
35 00 02 07 00      // 小端写入 ID=7（RAM）
35 1E 01 01         // 保存到 Flash
```

恢复出厂（需先写工程服务密码）：

```
42 00 08 31 32 33 34 35 36
35 1D 01 01
```

MI 0x36~0x3A — 预设动作

0x36 ~`0x3A` 分别对应预设动作 1 ~ 5；各主索引对象结构相同，长度 **7 字节**。

主索引	预设动作
0x36	动作 1
0x37	动作 2
0x38	动作 3
0x39	动作 4
0x3A	动作 5

项目	说明
需密码（写）	否
掉电保存	是（须 MI 0x35 0x1E 保存）

子索引表

子索引	字段	数据类型	读写	说明
0x00	动作类型	无符号整数	读写	见手势枚举
0x01	动作速度	无符号整数	读写	0 - 255
0x02	动作幅值	无符号整数	读写	0 - 255
0x03	循环次数	无符号整数	读写	0 - 255
0x04	手指指定	无符号整数	读写	1-5（拇指-小指）
0x05	执行标志	无符号整数	读写	0x00=完毕，0x01=执行中
0x06	上电默认执行	无符号整数	读写	0x00=否，0x01=是

手势类型

值	名称
0x00	无效
0x01~`0x0A`	数字 1 ~ 10
0x0B	半握
0x0C	画圆
0x0D	画椭圆
0x0E	手指舞

0x0F	石头
0x10	剪刀
0x11	布
0x12	抓握
0x13	伸展
0x14	打包

指令示例

触发抓握并轮询完毕（动作 1，速度 128，幅度 100，循环 1 次，拇指）：

```
36 00 05 12 80 64 01 01
36 05 01 // 轮询：01=执行中，00=完毕
```

触发半握（不写手指指定字段时可用 2 字节写类型+速度）：

```
36 00 02 0B 80
```

时序图见 预设手势事务。

MI 0x41 — 产品信息

项目	说明
访问	只读
对象长度	241 字节
字符串编码	UTF-8

子索引表

子索引	字段	数据类型	长度（字节）	读写	功能描述 / 示例
0x00	产品型号	字符串	16	只读	产品型号全名
0x10	产品供电电压范围	字符串	16	只读	例如：12V~24V
0x20	mcu_唯一标识码	字符串	25	只读	例如：004D003D5533500420383942
0x39	设备唯一标识码	字符串	48	只读	例如：LHT20XXXXXXXXXXXX
0x69	协议名称	字符串	8	只读	例如：HOP
0x71	协议版本	字符串	8	只读	例如：1.0.0
0x79	接口板硬件版本	字符串	8	只读	例如：241024 / V1.2.0
0x81	转接板硬件版本	字符串	8	只读	例如：241024 / V1.1.0
0x89	控制板硬件版本	字符串	8	只读	例如：241024 / V0.9.0
0x91	bootloader软件版本	字符串	8	只读	例如：1.0.0
0x99	app程序版本	字符串	8	只读	例如：1.0.3
0xA1	机械结构版本	字符串	8	只读	例如：231218 / 2.0.0
0xA9	程序编译时间	字符串	32	只读	例如：2025-12-26 18:41:22
0xC9	支持协议或接口类型	字符串	32	只读	例如：CAN, RS485_MODBUS
0xE9	左右手标识	字符串	8	只读	例如：LEFT

上表「功能描述 / 示例」列与协议 Excel「产品信息子索引」表一致；设备实际返回值以固件烧录内容为准，示例仅作参考。

硬件版本、机械结构版本等字段的 8 字节字符串中，可编码日期与语义化版本号两段信息（见示例中的 241024 / V1.2.0 写法）。

指令示例

上电识别（推荐顺序，与上电初始化一致）：

```
41 69 08          // 协议名称
41 71 08          // 协议版本
```

41 39 30	// 设备唯一标识码 (48 B)
41 E9 08	// 左右手标识

一次性读取完整产品信息 (241 字节, CAN 2.0 多分片) :

41 00 F1

MI 0x42 — 工程服务

调试与维护功能。子索引为对象内**字节偏移**（十六进制），与 Excel **v0.0.3**「调试功能」表及固件 `EngineeringService_t` 一致。

项目	说明
访问	读写（只读字段除外）
对象长度	222 字节 (0x00~`0xDD`)

持久化与密码通则见 [通用规约 — 写入权限与掉电保存](#)。

子索引表

子索引	字段	数据类型	长度	读写	需密码(写)	掉电保存	功能描述 / 示例
0x00	写入配置密码	字符串	8	读写	否	否	6 位 ASCII，默认 123456
0x08	开启自动找零点	无符号整数 ×5	5	读写	否	否	每指 1 字节，写非零触发
0x0D	清除最大限位	无符号整数	1	读写	否	否	写 0x01 清除
0x0E	设为最大限位	无符号整数 ×5	5	读写	否	否	五指各 1 字节
0x13	清除最小限位	无符号整数	1	读写	否	否	写 0x01 清除
0x14	设为最小限位	无符号整数 ×5	5	读写	否	否	五指各 1 字节
0x19	设为行程中点	无符号整数 ×5	5	读写	否	否	五指各 1 字节
0x1E	是否已校准	无符号整数 ×5	5	读写	否	是 (须保存)	每指 1 字节
0x23	校准次数	无符号整数	2	读写	否	是 (须保存)	小端
0x25	校准日期	字符串	24	读写	否	是 (须保存)	例如：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
0x3D	通信接口故障标志	无符号整数 ×8	8	读写	否	否	各接口故障位
0x45	连接指示 (心跳)	无符号整数	4	只读	—	否	设备侧周期自增，小端；上位机 只读
0x49	左右手设置	无符号整数	1	读写	否	是 (须保存)	0xF0=左手，0x0F=右手

0x4A	传感器设置	无符号整数	1	读写	否	是 (须保存)	见下表枚举
0x4B	本次上电运行时间	字符串	16	只读	—	否	例如: 00:00:22:25
0x5B	总运行时间	字符串	16	只读	—	是	自动累计
0x6B	电机运行时长	字符串	16	只读	—	是	自动累计
0x7B	任务执行频率	无符号整数 ×24	48	只读	—	否	24 路任务 Hz
0xAB	设备唯一标识码	字符串	48	读写	否	是 (须保存)	生产/标定写入
0xDB	更新 App	无符号整数	1	读写	否	否	写 0x01 跳转 Bootloader
0xDC	更新电机固件	无符号整数	1	读写	否	否	写 0x01 触发更新
0xDD	协议接口切换	无符号整数	1	读写	否	是 (须保存)	见下文; 重启后 CAN 路径生效

INFO — 心跳只读

心跳计数由固件任务周期自增, 上位机通过 `42 45 04` **读取**监测在线, **勿写入**。

协议接口切换 (0xDD)

WARNING — 重启后生效

修改 `0xDD` 并 `35 1E 01 01` 保存后, 须**重启设备**, CAN 协议路径才会切换。

值	含义	CAN 行为
0x00	关闭 (默认)	HOP 协议 (GP_Decode)
0x01	开启	旧版 CAN 协议 (upper_comm_protocol_fm1)

```
42 DD 01 00    // 使用 HOP
42 DD 01 01    // 旧版 CAN 协议
35 1E 01 01    // 保存后重启生效
```

传感器类型 (0x4A)

值	类型
0x00	无传感器
0x01	TS 传感器 (使用采集板)

0x02	HWK 传感器
0x03	FL 传感器
0x04	TSSP_GENGLE 传感器
0x05	TSSP_JZG 传感器

指令示例

```
42 4A 01          // 读传感器类型
42 45 04          // 读心跳
42 49 01          // 读左右手（工程侧）
42 DD 01          // 读协议接口模式
42 DB 01 01       // 跳转 Bootloader
42 4A 01 05       // 设传感器 JZG（RAM）
35 1E 01 01       // 保存到 Flash
```

Bootloader 时序见 固件升级事务。

MI 0x43 — 单位与量程

查询指定主索引对应控制量的**工程单位**与**物理量程**。子索引为对象内字节偏移（十六进制），与 Excel **v0.0.3** 及固件 `UnitRange_t` 一致。

项目	说明
访问	读写（先写子索引 0x00 指定查询目标，再读响应）
对象总长	162 字节 (0x00~`0xA1`)
物理值换算	物理值 = 物理值定点数 ÷ 10^小数位数

子索引表

公共字段

子索引	字段	数据类型	长度（字节）	说明
0x00	所查单位所属主索引值	无符号整数	1	填写要查询的 MI，如 0x02 表示查速度
0x01	单位	字符串	16	UTF-8，例如：mm/s、° /s、℃
0x11	小数位数	无符号整数	1	uint8

关节量程字段

量程字段自 0x12 起（`ValueRange_t phy_range[36]`），按 [单字节向量内存布局](#) 分组顺序；每项 **4 字节**（min/max 各 2 字节有符号小端）。

$$\text{量程子索引} = 0x12 + n \times 4 \quad (n = 0 \cdots 35)$$

子索引	关节	长度（字节）
0x12	拇指横滚	4
0x16	食指横滚	4
0x1A	中指横滚	4
0x1E	无名指横滚	4
0x22	小指横滚	4
0x26	拇指航向	4
0x2A	食指航向	4
0x2E	中指航向	4
0x32	无名指航向	4
0x36	小指航向	4
0x3A	拇指指根1	4

0x3E	食指指根1	4
0x42	中指指根1	4
0x46	无名指指根1	4
0x4A	小指指根1	4
0x4E	拇指指根2	4
0x52	食指指根2	4
0x56	中指指根2	4
0x5A	无名指指根2	4
0x5E	小指指根2	4
0x62	拇指指尖	4
0x66	食指指尖	4
0x6A	中指指尖	4
0x6E	无名指指尖	4
0x72	小指指尖	4
0x76	腕部横滚	4
0x7A	腕部航向	4
0x7E	腕部俯仰	4
0x82	掌部横滚	4
0x86	掌部航向	4
0x8A	掌部俯仰	4
0x8E	预留关节一	4
0x92	预留关节二	4
0x96	预留关节三	4
0x9A	预留关节四	4
0x9E	预留关节五	4

量程字段内的最小值、最大值均为**物理值定点数**（未经小数位缩放的整型）。

物理值换算

物理值 = 物理值定点数 ÷ 10[^]小数位数

物理量程 = [最小值定点数 ÷ 10[^]小数位数 , 最大值定点数 ÷ 10[^]小数位数]（带单位）

示例: 小数位数 = 2 , 单位 = deg/s , 最小值定点数 = -18000 , 最大值 = 18000
→ 物理量程 = -180.00 ~ 180.00 deg/s

指令示例

步骤 1 — 指定查询速度 (MI 0x02) :

写查询目标 MI

```
43 00 01 02
```

步骤 2 — 读取单位与全部量程 (162 字节) :

读全对象

```
43 00 A2
```

步骤 3 — 仅读取单位与小数位数 (17 字节) :

读单位 + 小数位

```
43 01 11
```

步骤 4 — 仅读取食指横滚量程 (4 字节) :

读食指横滚量程

```
43 16 04
```

响应载荷按小端解析: 前 2 字节为最小值定点数, 后 2 字节为最大值定点数。

MI 0x4F — 通信错误码

项目	说明
访问	只读
历史深度	16 条，循环覆盖

子索引表

子索引	字段	数据类型	说明
0x00	最新错误索引	无符号整数	指向最近一条（1~16）
0x01~`0x10`	历史错误码	无符号整数	按时间顺序

错误码定义

值	含义
0x00	正常
0x01	主索引不存在
0x02	子索引不存在
0x04	寄存器不可写
0x08	数据长度不匹配
0x10	权限不足
0x20	返回数据有补零
0x40	数据值非法

错误码为位掩码，可组合（如 0x03 = 主索引 + 子索引错误）。

指令示例

读最新错误索引：

```
4F 00 01
```

读第 3 条历史：

```
4F 03 01
```

命令与事务附录

本章汇总上位机**高频使用**的 HOP 事务，采用一览表 + 时序图形式，便于集成与联调。

报文格式均为 CAN 数据域：MI SI EDL [载荷...]（十六进制）。

默认标准帧请求 ID = 0x001，响应 ID = 0x401（请求 ID | 0x400）。

字段细节见各主索引章节；本节侧重**典型用法与交互顺序**。

1. 常用命令一览表

1.1 设备识别（上电后首先执行）

事务	MI	SI	读/写	EDL	响应	说明
读协议名称	0x41	0x69	读	0x08	8 B	例如 HOP
读协议版本	0x41	0x71	读	0x08	8 B	例如 0.0.3
读设备唯一标识码	0x41	0x39	读	0x30	48 B	设备 UID 字符串
读左右手标识	0x41	0xE9	读	0x08	8 B	例如 LEFT / RIGHT
读传感器类型	0x42	0x4A	读	0x01	1 B	见 工程服务 枚举
读协议接口模式	0x42	0xDD	读	0x01	1 B	0x00=HOP, 0x01=旧版 CAN 协议
读心跳计数	0x42	0x45	读	0x04	4 B	周期读取，监测在线
读最新通信错误	0x4F	0x00	读	0x01	1 B	错误索引 1~16

1.2 位置与运动控制（控制循环核心）

事务	MI	SI	读/写	EDL	载荷示例	说明
写五指指尖位置	0x01	0x14	写	0x05	C8 C8 C8 C8 C8	内存布局 0x140x18，值 0255
写五指横滚位置	0x01	0x00	写	0x05	5 B	高频整手横滚同步
读全部关节位置（状态）	0x01	0x00	读	0x24	—	36 B，CAN 2.0 自动分片
读全部关节位置（设定值）	0x01	0x00	读	0x24	—	控制字节 0x81（RTS=1）
写单关节 + 伴速度	0x30	0x00	写	0x04	04 C8 04 40	拇指指尖 + 速度，见稀疏关节
写运动时间（10 ms/格）	0x08	0x14	写	0x05	5 B	配合位置实现 timed 运动
使能五指关节	0x0C	0x00	写	0x05	0F 0F 0F 0F 0F	每字节 0x0F = 存在且已使能
读关节故障	0x0D	0x00	读	0x24	—	周期轮询

1.3 预设手势与工程维护

事务	MI	SI	读/写	EDL	载荷示例	说明
触发抓握（动作 1）	0x36	0x00	写	0x05	12 80 64 01 01	类型/速度/幅度/循环/拇指
查询动作执行中	0x36	0x05	读	0x01	—	0x01=执行中，0x00=完毕

跳转 Bootloader	0x42	0xDB	写	0x01	01	写后设备复位，需重连
设置左右手	0x42	0x49	写	0x01	F0/0F	左手 F0，右手 0F；须保存
切换 CAN 协议栈	0x42	0xDD	写	0x01	00/01	HOP/旧协议；须保存并重启

1.4 配置与持久化

事务	MI	SI	读/写	EDL	载荷示例	说明
设标准帧 ID	0x35	0x00	写	0x02	02 00	小端，范围 0x0001~`0x03FE`
设 CAN FD + BRS	0x35	0x06	写	0x02	02 01	0x02=FD，0x01=开 BRS
保存到 Flash	0x35	0x1E	写	0x01	01	改 RAM 后须显式保存
恢复默认配置	0x35	0x1C	写	0x01	01	仅配置区，不保存则掉电丢失

1.5 触觉与量程

事务	MI	SI	读/写	EDL	载荷示例	说明
选择拇指传感器	0x31	0x2D	写	0x01	01	1=拇指 ... 6=手掌
读数据总长度	0x31	0x2B	读	0x02	—	小端，决定分几段读
读触觉数据段 1	0x32	0x00	读	0x3D	—	CAN FD 单次最多 61 B 载荷
指定查位置量程	0x43	0x00	写	0x01	01	再读 43 00 A2 得 162 B

2. 典型事务时序

2.1 上电初始化

上位机连接后建议依次：**读协议名称** → **读协议版本** → **读设备唯一标识码** → **读左右手** → **读传感器类型**。

```
sequenceDiagram
    participant Host as 上位机
    participant Hand as 灵巧手

    Host->>Hand: 读协议名称 (41 69 08)
    Hand-->>Host: HOP
    Host->>Hand: 读协议版本 (41 71 08)
    Hand-->>Host: 0.0.3
    Host->>Hand: 读设备唯一标识码 (41 39 30)
    Hand-->>Host: UID 字符串
    Host->>Hand: 读左右手 (41 E9 08)
    Hand-->>Host: LEFT / RIGHT
    Host->>Hand: 读传感器类型 (42 4A 01)
    Hand-->>Host: 类型枚举值
```

41 69 08

// 协议名称

41 71 08

// 协议版本

```

41 39 30          // 设备唯一标识码（48 B）
41 E9 08          // 左右手标识
42 4A 01          // 传感器类型

```

2.2 位置控制循环（五指指尖）

适用于示教、抓握预备等**高频写位置 + 读反馈**场景。默认映射、CAN 2.0。

```

sequenceDiagram
    participant Host as 上位机
    participant Hand as 灵巧手

    Host->>Hand: 使能五指 (0C 00 05 0F×5)
    Hand-->>Host: 确认
    Host->>Hand: 写五指指尖目标 (01 14 05 + 5B)
    Hand-->>Host: 回显设定值
    Note over Host,Hand: 可选: 写运动时间 (08 14 05)
    loop 控制周期 50~100 Hz
        Host->>Hand: 读指尖实际位置 (01 14 05)
        Hand-->>Host: 5 字节状态
        Host->>Hand: 读关节故障 (0D 00 05)
        Hand-->>Host: 故障字节
    end
end

```

单帧报文示例：

```

使能五指横滚槽位:  0C 00 05  0F 0F 0F 0F 0F
握拳（指尖收拢）:  01 14 05  20 20 20 20 20
张开（指尖展开）:  01 14 05  C8 C8 C8 C8 C8
读指尖实际位置:    01 14 05

```

2.3 稀疏关节：单点微调

只改 1~2 个关节、不想覆盖整段向量时使用 `MI 0x30`。

```

sequenceDiagram
    participant Host as 上位机
    participant Hand as 灵巧手

    Host->>Hand: 写拇指指尖+食指尖 (30 00 04 04 C8 09 80)
    Hand-->>Host: 回显
    Host->>Hand: 读拇指指尖状态 (01 04 01)
    Hand-->>Host: 实际位置 1B

```

```

30 00 04  04 C8  09 80
↑        ↑      ↑
SI=0     关节4  关节9
          拇指尖 食指尖
          =0xC8 =0x80

```

2.4 预设手势：抓握

```
sequenceDiagram
    participant Host as 上位机
    participant Hand as 灵巧手

    Host->>Hand: 写动作参数 (36 00 05 12 80 64 01 01)
    Note right of Hand: 抓握/速度128/幅度100/循环1/拇指
    Hand-->>Host: 回显
    loop 直到完毕
        Host->>Hand: 读执行标志 (36 05 01)
        Hand-->>Host: 01=执行中 / 00=完毕
    end
end
```

```
36 00 05 12 80 64 01 01    // 配置并触发动作 1
36 05 01                   // 轮询执行状态
```

2.5 配置修改并保存到 Flash

写入 MI 0x35 仅更新 RAM；断电保留须写 0x1E 。

```
sequenceDiagram
    participant Host as 上位机
    participant Hand as 灵巧手
    participant Flash as Flash

    Host->>Hand: 写标准帧 ID (35 00 02 07 00)
    Hand-->>Host: 确认 (RAM 已更新)
    Host->>Hand: 保存到 Flash (35 1E 01 01)
    Hand->>Flash: 持久化配置
    Hand-->>Host: 确认
    Note over Host: 后续请求改用新 ID 0x007
```

```
35 00 02 07 00    // 标准帧 ID = 7 (小端)
35 1E 01 01       // 触发保存
```

2.6 跳转 Bootloader (App 升级)

```
sequenceDiagram
    participant Host as 上位机
    participant Hand as 灵巧手
    participant BL as Bootloader

    Host->>Hand: 写更新 App (42 DB 01 01)
    Hand-->>Host: 确认 (若仍在线)
    Hand->>Hand: 软件复位
    Hand->>BL: 进入 Bootloader
```

Note over Host,BL: 通信中断, 等待复位完成
Host->>BL: 升级工具接管 (厂商流程)

42 DB 01 01 // 写 0x01 触发跳转

电机固件升级使用 MI 0x42 子索引 0xD7, 流程类似。

2.7 触觉数据多帧读取 (CAN FD)

以数据总长度 400 字节、CAN FD 为例: 通道 1 读 0 254, 通道 2 读 255 400。

```
sequenceDiagram
    participant Host as 上位机
    participant Hand as 灵巧手

    Host->>Hand: 选择拇指 (31 2D 01 01)
    Hand-->>Host: 确认
    Host->>Hand: 读数据总长度 (31 2B 02)
    Hand-->>Host: 90 01 (400 小端)
    Host->>Hand: 读通道1 (32 00 3D)
    Hand-->>Host: 61 B (SI=0x00)
    Host->>Hand: 读通道1续 (32 3D 3D)
    Hand-->>Host: 61 B (SI=0x3D)
    Note over Host,Hand: 继续至 SI+len 覆盖 255 字节
    Host->>Hand: 读通道2 (33 00 29)
    Hand-->>Host: 剩余 145 B
```

CAN 2.0 (单帧最大载荷 5 B) 时, 同一读请求会收到**多帧响应**, 上位机按 SI 递增拼接, 参见 [通用规约——响应分片](#)。

31 2D 01 01 // 选拇指
31 2B 02 // 读总长度
32 00 05 // CAN 2.0: 首段最多 5 B
... // 设备自动分片, SI 递增
33 00 05 // 总长 >255 时读通道 2

2.8 通信错误处理

```
sequenceDiagram
    participant Host as 上位机
    participant Hand as 灵巧手

    Host->>Hand: 非法写 (01 FF 01 00)
    Hand-->>Host: 4F 00 01 02 (MI=4F, 错误码 0x02)
    Host->>Hand: 读错误索引 (4F 00 01)
    Hand-->>Host: 最新记录槽位
    Host->>Hand: 读历史槽位 3 (4F 03 01)
    Hand-->>Host: 0x02
```

3. 场景速查

我想...	推荐事务	详见
上电识别设备	41 69 08 → 41 71 08 → 41 39 30 → 41 E9 08 → 42 4A 01	§2.1
判断设备是否在线	周期读 42 45 04	§1.1
五指握拳/张开	01 14 05 写指尖	§2.2
只动一个关节	30 00 04 稀疏写	§2.3
执行抓握手势	36 00 05 + 轮询 36 05	§2.4
改 CAN ID 并掉电保存	35 00 02 + 35 1E 01 01	§2.5
升级 App	42 DB 01 01	§2.6
读触觉矩阵	31 2D → 31 2B → 32/33/34	§2.7
查为什么报错	响应 4F 或读 4F 历史	§2.8

4. 组帧参考 (Python)

```
def build_write(mi: int, si: int, payload: bytes, rts: int = 0) -> bytes:
    ctrl = (mi & 0x7F) | ((rts & 1) << 7)
    return bytes([ctrl, si & 0xFF, len(payload)]) + payload

def build_read(mi: int, si: int, edl: int, rts: int = 0) -> bytes:
    ctrl = (mi & 0x7F) | ((rts & 1) << 7)
    return bytes([ctrl, si & 0xFF, edl])

## 写五指指尖到 200 (0xC8)
tips = bytes([0xC8] * 5)
frame = build_write(0x01, 0x14, tips)  # 01 14 05 C8×5

## 读全部位置 36 字节
read_pos = build_read(0x01, 0x00, 0x24)  # 01 00 24
```

更多零散示例见 典型指令速查。

典型指令速查

本节按**使用频率**整理常用报文。复杂交互顺序与 Mermaid 时序图见 [命令与事务附录](#)。

约定：标准帧请求 ID = 0x001，响应 ID = 0x401。

报文格式：MI SI EDL [载荷…]（十六进制，空格仅作分隔）。

INFO — 心跳为只读

42 45 心跳计数由设备固件周期自增，上位机**只读**监测在线，勿写入。

TIP — 修改配置后记得保存

工程服务 / 配置区写入 RAM 后，须 35 1E 01 01 落盘。详见 [通用规约](#)。

上电初始化（最先做）

操作	报文	说明
读协议名称	41 69 08	确认 HOP
读协议版本	41 71 08	例如 0.0.3
读设备唯一标识码	41 39 30	48 字节 UID
读左右手	41 E9 08	例如 LEFT / RIGHT
读传感器类型	42 4A 01	见工程服务枚举
读协议接口模式	42 DD 01	00=HOP，01=旧版 CAN
读心跳（可选）	42 45 04	周期读取，监测在线
读最新错误索引	4F 00 01	无错误时载荷为 00

位置控制（最高频）

内存布局见 [关节子索引布局](#)。以下为**默认映射关闭**时的典型写法。

操作	报文	说明
五指张开（指尖）	01 14 05 C8 C8 C8 C8 C8	SI 0x14~`0x18` = 五指指尖
五指握拳（指尖）	01 14 05 28 28 28 28 28	数值按实际标定调整
写五指横滚	01 00 05 80 80 80 80 80	同步五指横滚
读五指指尖实际位置	01 14 05	RTS=0，返回状态值
读五指指尖设定值	81 14 05	RTS=1
读全部 36 关节位置	01 00 24	CAN 2.0 响应自动分片
只改拇指尖+食指尖	30 00 04 04 C8 09 80	稀疏关节，省带宽
写五指运动时间	08 14 05 0A 0A 0A 0A 0A	单位 10 ms/格

使能与故障

操作	报文	说明
使能五指（横滚槽）	0C 00 05 0F 0F 0F 0F 0F	0x0F = 存在且已使能
读五指故障	0D 00 05	按位故障标志
读全部关节故障	0D 00 24	36 字节

预设手势

操作	报文	说明
动作 1：抓握	36 00 05 12 80 64 01 01	类型/速度/幅度/循环/拇指
动作 1：石头	36 00 05 0F 80 64 01 00	手指指定 0 = 全手
查询是否执行中	36 05 01	01 执行中，00 完毕

触觉传感器

操作	报文	说明
选择食指	31 2D 01 02	1=拇指 ... 5=小指
读数据总长度	31 2B 02	小端 2 字节
读数据前 61 B（CAN FD）	32 00 3D	超长见附录分片流程
读数据前 5 B（CAN 2.0）	32 00 05	设备多分片响应

配置与保存

操作	报文	说明
标准帧 ID 改为 7	35 00 02 07 00	小端；改后请求用 0x007
切换 CAN FD + BRS	35 06 02 02 01	类型 02 + BRS 01
保存到 Flash	35 1E 01 01	改配置后必做
恢复默认配置	35 1C 01 01	仅 RAM，须再保存

工程维护

操作	报文	说明
读左右手（工程侧）	42 49 01	F0=左，0F=右
设右手	42 49 01 0F	须保存到 Flash
设传感器类型 JZG	42 4A 01 05	工程服务侧配置

跳转 Bootloader	42 DB 01 01	复位后走升级流程
---------------	-------------	----------

单位与量程

操作	报文	说明
指定查位置 MI	43 00 01 01	先写再读
读完整量程表	43 00 A2	162 字节
读食指横滚量程	43 19 04	4 字节 min/max

组帧参考 (Python)

```
def build_write(mi: int, si: int, payload: bytes, rts: int = 0) -> bytes:
    ctrl = (mi & 0x7F) | ((rts & 1) << 7)
    return bytes([ctrl, si & 0xFF, len(payload)]) + payload

def build_read(mi: int, si: int, edl: int, rts: int = 0) -> bytes:
    ctrl = (mi & 0x7F) | ((rts & 1) << 7)
    return bytes([ctrl, si & 0xFF, edl])

build_write(0x01, 0x14, bytes([0xC8] * 5)) # 五指指尖张开
build_read(0x01, 0x04, 0x01)             # 读拇指指尖实际位置
```

版本变更记录

本文档对照 协议/1_协议帧格式0.0.3.xlsx 及 协议/histroy/ 下各版调试工具 (dexterous_hand_controller_18.html 为 v0.0.1, dexterous_hand_controller24.html 为 v0.0.3) 梳理协议演进。

文档版本	日期	参考
v0.0.3	2026.05.28	现行 Excel、dexterous_hand_controller24.html
v0.0.1	2025.12.08	早期 Excel、dexterous_hand_controller_18.html

v0.0.3 (当前版本)

帧格式与传输

- 沿用 3 字节帧头 (RTS + MI + SI + EDL) 及「无载荷=读、有载荷=写」判定。
- 完整支持 CAN 2.0 / CAN FD：可配置仲裁域 / 数据域波特率、BRS、静默响应；响应超长时 自动分片。
- 配置项支持 标准帧 ID (11 位) 与扩展帧 ID (29 位) 分别设置 (MI 0x35)。
- EDL 用于标定有效载荷长度；CAN FD 帧内实际字节数可大于 EDL 时，设备仅取前 EDL 字节。

关节与数据布局

- 逻辑关节由 25 个 (五指 × 5 类关节) 扩展为 36 个：增加腕部、掌部及 5 个预留关节。
- 单字节向量内存布局改为按关节类型分组 (五指 roll → 五指 yaw → ... → 五指 tip)，与 v0.0.1「逻辑关节表」顺序不同；读写时须按布局表定位子索引。
- 半字控制主索引由 0x0E 0x13 调整为 ** 0x20 0x26 ** (半字位置、位置/速度 PID)；0x0C 仍为半字节故障。
- 单字节对象长度 25 → 36 字节；半字对象 50 → 72 字节 (36 关节 × 2 字节)。
- 新增 MI 0x30 稀疏关节位置控制：按「关节号 + 目标值」成对写入，适用于少量关节、非连续地址场景。

关节映射

- 映射表主索引由 ** 0x1F 迁至 0x00 **。
- 映射表扩展为 36 项，并增加 映射长度 (0x24)、启用标志 (0x25)；启用后载荷字节经 map[] 转译到对象内子索引。

主索引编号调整

功能	v0.0.1	v0.0.3
关节映射	0x1F	0x00
单字节关节量	0x01~`0x0D`	0x01~`0x0D` (对象 36 字节)
半字关节量 / PID	0x0E~`0x13`	0x20~`0x26`
稀疏关节位置	—	0x30
传感器命令	0x21	0x31
传感器数据 1~3	0x22~`0x24`	0x32~`0x34`
配置	0x25	0x35
预设动作 1~5	0x26~`0x2A`	0x36~`0x3A`
产品信息	0x31	0x41

工程 / 调试服务	0x32	0x42
单位与量程查询	—	0x43
通信错误码	0x33	0x4F

配置 (MI 0x35)

- 在 v0.0.1 「设备 ID」基础上，拆分为 **标准帧 ID + 扩展帧 ID**，并补充 EtherCAT、Modbus（地址 / 波特率 / 模式 / 校验 / 停止位）、控制模式、指示灯、蜂鸣器、恢复出厂与 Flash 保存等字段。
- 数据域波特率枚举扩展至 **8000k ~ 100k** 共 13 档；串口波特率最高支持 **5 Mbps**。

传感器 (MI 0x31 ~ `0x34`)

- 主索引整体后移；命令对象增加 **有效数据标识模式、矩形区域补齐** 等子索引，便于点阵类传感器在无效填充场景下还原空间关系。

工程服务 (MI 0x42)

- 由原 0x32 扩展：限位标定、校准信息、通信故障标志、运行时间统计、任务频率、设备 UID 写入、固件更新触发等；子索引按 **字节偏移** 排列（与 v0.0.1 调试表地址不同，须按新版表访问）。

产品信息 (MI 0x41)

- 由原 0x31 迁至 0x41；字段扩展为型号、供电、MCU/设备 UID、协议名称与版本、各板卡与软件版本、编译时间、支持接口、左右手标识等 **字符串化只读信息**（对象约 241 字节）。

单位与量程 (MI 0x43 , 新增)

- 可指定目标 MI 查询该控制量的 **工程单位、小数位数** 及各关节 **物理量程**（int16 最小/最大值，36 关节）。

错误码 (MI 0x4F)

- 由原 0x33 迁至 0x4F；保留 **位掩码错误码** 及 **16 条历史记录**。

兼容性说明

- v0.0.3 与 v0.0.1 主索引、子索引布局不兼容**；升级后须按新版 MI/SI 重新组帧。
- 不同手型有效关节数仍可通过 MI 0x0D（有效关节）与 MI 0x00（映射）裁剪通信载荷；详见各章说明。

v0.0.2

内部文档迭代版本，**未单独发布**对应调试 HTML。在 v0.0.1 与 v0.0.3 之间主要完成了：

- HOP 命名与 **主索引 / 子索引分层** 规约固化（3 字节帧头、RTS、读写判定）。
- 主索引编号空间规划（管理类索引迁至 0x30 以上、0x4F 错误码等），为 v0.0.3 的 **36 关节模型与 MI 重排** 做准备。

v0.0.1

首个对外整理的 HOP 协议文档（dexterous_hand_controller_18.html / 早期 Excel）。

帧格式

- 采用 **3 字节帧头 + 载荷**；MI 7 位、RTS 占 bit7。

关节模型

- 25 个逻辑关节**（五指 × roll / yaw / root1 / root2 / tip），无腕、掌及预留关节。
- 单字节 / 半字子索引按「**逻辑关节表**」顺序排列（横滚→航向→指根...，拇指先于食指）；与 v0.0.3 内存布局不同。

主索引（节选）

功能	MI
单字节关节量	0x01~`0x0D`
半字关节量 / PID	0x0E~`0x13`（0x0C` 为半字故障）
关节映射	0x1F
传感器	0x21~`0x24`
配置	0x25
预设动作	0x26~`0x2A`
产品信息	0x31
调试功能	0x32
错误码	0x33

局限（促使 v0.0.3 升级）

- 无稀疏关节、单位量程查询；半字与 PID 主索引与现行编号不同。
- 主索引与旧版多型号手协议并存时，**功能码分散、同功能不同码** 的情况较多。
- CAN FD、扩展帧 ID、数据域高速波特率等支持不完整。